Семинар 6. Эффективные оценки

Определение 1. Пусть $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ – выборка из распределения $\mathsf{P}_\theta(x), \theta \in \Theta$ с обобщенной плотностью p_θ. Тогда *функцией правдоподобия* выборки $\boldsymbol{X}$ называется величина

$$p_\theta(\boldsymbol{X}) = \prod_{i=1}^{n} p_\theta(X_i)\,.$$

Определение 2. Пусть $\Theta \subseteq \mathbb{R}$ – открытое множество. Семейство распределений $\mathcal{P}$ будем называть регулярным, если оно удовлетворяет следующим условиям:

1. Множество $A = \{\boldsymbol{x} : p_\theta(\boldsymbol{x}) > 0\}$ не зависит от параметра θ.
2. Для любой статистики $T(\boldsymbol{X})$ такой, что $\mathsf{E}_\theta[T^2(\boldsymbol{X})] < +\infty$, законно дифференцирование по параметру под знаком интеграла:

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\mathsf{E}_\theta T(\boldsymbol{X}) = \mathsf{E}_\theta T(\boldsymbol{X}) U_\theta(\boldsymbol{X}),\ \text{где } U_\theta(\boldsymbol{X}) = \frac{\partial}{\partial\theta}\ln p_\theta(\boldsymbol{X}).$$

3. Информация Фишера выборки $\boldsymbol{X}$ положительна и конечна при всех $\theta \in \Theta$: $0 < I_n(\theta) < \infty$.

Определение 3. Пусть $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ – выборка из распределения с обобщенной плотностью $p_\theta(x)$. Тогда *вкладом* выборки $\boldsymbol{X}$ называется

$$U_\theta(\boldsymbol{X}) = \frac{\partial}{\partial\theta}\ln p_\theta(\boldsymbol{X})\,.$$

Теорема 1. *Пусть выполнены условия регулярной модели. Тогда для любой несмещенной оценки $T(\mathbf{X})$ функции $\tau(\theta)$ справедливо неравенство Рао-Крамера:*

$$\mathrm{Var}_\theta(T(\mathbf{X})) \geq \frac{(\tau'(\theta))^2}{n i_1(\theta)}.$$

Величина $i_n(\theta) = \mathsf{E}_\theta[U_\theta(\boldsymbol{X})^2]$ называется информацией Фишера.

Данное неравенство обращается в равенство тогда и только тогда, когда оценка $\widehat{\theta}(\boldsymbol{X})$ является линейной функцией вклада выборки, то есть

$$\widehat{\theta}(\boldsymbol{X}) - \tau(\theta) = c(\theta) U_\theta(\boldsymbol{X})\,,\ \textit{где } c(\theta) = \frac{\tau'(\theta)}{n i_1(\theta)}\,.$$

Примечание 1. Если выполнены условия регулярной модели, то

$$i_n(\theta) = n i_1(\theta),$$

где $I_1(\theta)$ – информация Фишера одного наблюдения.

Также в регулярных семействах *информация Фишера* может быть посчитана

$$i_n(\theta) = -\mathsf{E}_\theta\left[\frac{\partial}{\partial\theta} U_\theta(\boldsymbol{X})\right].$$

Определение 4. Оценка $\widehat{\theta}(\boldsymbol{X})$ называется *эффективной*, если для нее достигается равенство в неравенстве Рао-Крамера.

Определение 5. Говорят, что распределение $\mathbb{P}_\theta$ принадлежит экспоненциальному семейству, если его обобщённая плотность представима в виде (*каноническая параметризация* с $\eta = \eta(\theta)$)

$$p_\eta(x) = e^{\eta T(x) - A(\eta)} h(x),$$

где T, A, h — некоторые функции, $\eta = \eta(\theta)$ — параметр распределения.

Теорема 2. *Пусть* $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ *— выборка из регулярного распределения* $\{\mathbb{P}_\theta \colon \theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}\}$. *Эффективная оценка* $\widehat{\theta}(\boldsymbol{X})$ *для некоторой функции* $\tau(\theta)$ *существует тогда и только тогда, когда* $\mathbb{P}_\theta$ *принадлежит экспоненциальному семейству, причём*

$$\widehat{\theta}(\boldsymbol{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} T(X_i), \quad \text{и} \quad \tau(\theta) = \frac{A'(\theta)}{\eta'(\theta)}$$

(последние два равенства следует понимать с точностью до линейного преобразования).

Задачи

1. Пусть дана выборка $X_1, \ldots, X_n$ — из нормального распределения $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ с известной дисперсией σ^2. Посчитайте информацию Фишера о параметре θ, содержащуюся

   (a) во всей выборке $X_1, \ldots, X_n$;

   (b) в достаточной для параметра θ статистике

   Сравните эти информации.

2. Пусть дана выборка $X_1, \ldots, X_n$ из нормального распределения $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ с известной дисперсией σ^2. Найдите эффективную оценку параметра θ через критерий эффективности.

3. Пусть дана выборка $X_1, \ldots, X_n$ из нормального распределения $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ с известной дисперсией σ^2. Найдите для каких функций $\tau(\theta)$ существуют эффективные оценки и установите вид этих оценок.

4. Пусть дана выборка $X_1, \ldots, X_n \sim U([0, \theta])$ из равномерного распределения. Покажите, что оценка $\frac{n+1}{n} X_{(n)}$ является сверх-эффективной для параметра θ, то есть ее дисперсия меньше, чем нижняя граница в неравенстве Рао-Крамера. Объясните, почему для оценки $\frac{n+1}{n} X_{(n)}$ не выполняется неравенство Рао-Крамера.

5. Пусть дана выборка $X_1, \ldots, X_n$ из нормального распределения $\mathcal{N}(\mu, \theta)$ с известным математическим ожиданием μ. Найдите эффективную оценку θ через критерий эффективности.

6. Пусть дана выборка $X_1, \ldots, X_n$ из нормального распределения $\mathcal{N}(\mu, \theta)$ с известным математическим ожиданием μ. Найдите для каких функций $\tau(\theta)$ существуют эффективные оценки и установите вид этих оценок.